



٩

7

840 SP

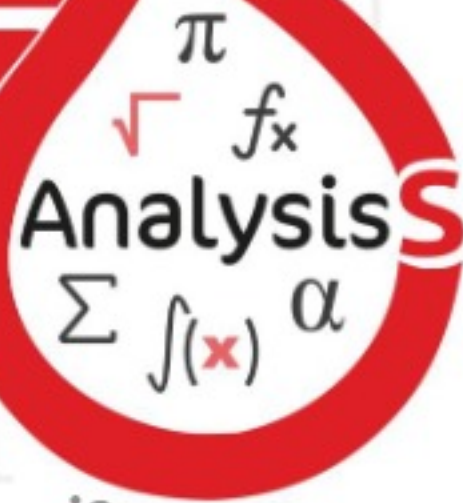
نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين على التوابع
العقدية ا

د. عبد الله العمر



تحليل

RB Informatics; 10/11/2024

التمرين الأول: أوجد القسم الحقيقي والتخيلي لهذا التابع: $w = f(z) = z^2$

$$\underbrace{x^2 - y^2}_u + \underbrace{2xyi}_v \leftarrow w = (x + iy)^2 \quad : z = x + iy \text{ نفرض}$$

هو تابع وحيد القيمة لأنه كتب بالشكل $u + iv$

نثبت أن التابع وحيد القيمة بطريقة أخرى أيضا:

$$w = (re^{\theta i})^2 \leftarrow z = re^{\theta i} \text{ نفرض}$$

$$w = [re^{\theta i + 2\pi k}]^2 ; k = 0, \pm 1$$

$$w = r^2 e^{i2(\theta + 2\pi k)} ; (\theta + 2\pi k) \rightarrow \theta$$

$$= r^2 [\cos 2(\theta + 2\pi k) + i \sin 2(\theta + 2\pi k)]$$

$$= r^2 [\cos(\theta + 2\pi k) + i \sin(\theta + 2\pi k)]^2$$

$$= r^2 [\cos \theta + i \sin \theta]^2$$

$$= r^2 [\cos 2\theta + i \sin 2\theta]$$

$$= r^2 e^{i2\theta}$$

نحذف الدورات الكاملة:

نطبق دوموافر:

حسب النظرية:



You can move a mountain, you can break rocks
You can be a master, don't wait for luck

تذكرة بالتوابع المثلثية الدائرية والتوابع القطعية:

ملاحظة: تعرّف التوابع المثلثية الدائرية بدلالة التابع الأسّي كما يلي:

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)} = \frac{\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}}{\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})}$$

$$\cotan(z) = \frac{\cos(z)}{\sin(z)} = \frac{\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}}{\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}} = \frac{i(e^{iz} + e^{-iz})}{e^{iz} - e^{-iz}}$$

ملاحظة: تعرّف التوابع القطعية بدلالة التابع الأسّي كما يلي:

$$\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\tanh(z) = \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}, \quad \cotanh(z) = \frac{\cosh(z)}{\sinh(z)} = \frac{e^z + e^{-z}}{e^z - e^{-z}}$$

تذكرة: $\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$ التمرين الثاني عين القسم الحقيقي والتخيلي للتابع: $w = f(z) = \cos(z)$ الحل: نضع $z = x + iy$ فنحصل على:

$$w = \cos(x + iy) = \cos(x) \cdot \cos(iy) - \sin(x) \cdot \sin(iy) \quad (*)$$

نعلم أن:

$$\cos(iy) = \frac{e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \cosh(y)$$

$$\sin(iy) = \frac{e^{i(iy)} - e^{-i(iy)}}{2i} = \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = i^2 \left(\frac{-e^{-y} + e^y}{2i} \right) = i \left(\frac{e^y - e^{-y}}{2} \right) = i \cdot \sinh(y)$$

نبدل في (*) فنجد:

$$\Rightarrow w = \cos(x) \cdot \cosh(y) - i \cdot \sin(x) \cdot \sinh(y)$$

$$\operatorname{Re}[f(z)] = \cos(x) \cdot \cosh(y) = u(x, y)$$

$$\operatorname{Im}[f(z)] = -\sin(x) \cdot \sinh(y) = v(x, y)$$

أثبت أن التابع تحليلي

تذكرة: نظرية شرطي كوشي ريمان:

الشرط اللازم والكافي حتى يكون التابع تحليلي يجب أن تكون المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى موجودة ومستمرة وتحقق شرطي كوشي ريمان

1- شرط الاشتقاق:

$$u_x = -\sin x \cosh y, \quad u_y = \cos x \sinh y$$

$$v_x = -\cos x \sinh y, \quad v_y = -\sin x \cosh y$$

$$u_y = -v_x \text{ و } u_x = v_y$$

2-

وبما أن المشتقات من المرتبة الأولى موجودة ومستمرة وتحقق شرطي كوشي ريمان فحسب النظرية يكون التابع تحليلي

من برهان نظرية كوشي ريمان استنتجنا أن:

$$f'_{(z)} = u_x + i v_x \quad 1- \quad f'_{(z)} = v_y + i v_x \quad 2- \quad f'_{(z)} = u_x - i v_y \quad 3-$$

$$f'_{(z)} = u_x + i u_x$$

$$= -\sin x \cosh y - i \cos x \sinh y$$

نخرج (-) عامل مشترك , حسب الدستور

$$-(\sin x \cosh y + i \cos x \sinh y)$$

نعلم أن:

$$\cosh y = \cosh i y \text{ و } i \sinh y = \sinh i y$$

$$= -(\sin x \cosh i y + \cos x \sinh i y)$$

حسب الدستور:

$$= -\sin(x + i y)$$

$$z = x + i y \Rightarrow = -\sin z$$

التمرين الثالث: برهن أن التابع التالي متعدد القيم: $w = \ln(z)$ الحل:

$$w = \ln(r \cdot e^{i\theta}) = \ln(r \cdot e^{i(\theta+2\pi k)}) ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$= \ln(r) + \ln(e^{i(\theta+2\pi k)}) ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$= \ln(r) + i(\theta + 2\pi k) ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

← نستنتج أن التابع $\ln z$ متعدد القيم ويملك عدداً لا نهائياً من الفروع تعطى بالشكل:

$$k = 0 \Rightarrow w_0 = \ln r + i\theta \rightarrow \text{الفرع الرئيسي}$$

$$k = 1 \Rightarrow w_1 = \ln r + i(\theta + 2\pi)$$

$$k = -1 \Rightarrow w_{-1} = \ln r + i(\theta - 2\pi)$$

$$w = \{\dots, w_{-2}, w_{-1}, w_0, w_1, w_2, \dots\}$$

وبالتالي يكتب التابع بالشكل:

$$\ln z = \ln|z| + i(\theta + 2\pi k); k = 0, \pm 1, \pm 2 \text{ قانون:}$$

مثال: $\ln(-1)$: في الحقيقة أن لوغاريتم العدد السالب ليس له قيمة لكنه عقدياً له قيمة

$$\ln(-1) = \ln|-1| + i(\theta + 2\pi k)$$

$$0 + i(\theta + 2\pi k)$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$\Rightarrow \theta = 0 + \pi = \pi$$

$$\theta = i(\pi + 2\pi k)$$

ما هي الزاوية التي ظلها
صفر ← الربع الأول ← ولكن
بما أن الـ x سالبة نضيف π

التمرين الرابع: اعتماداً على التمرين السابق أثبت أن التابع التالي متعدد القيم: $w = \operatorname{argch}(z)$

الحل:

$$\Rightarrow z = \operatorname{ch}(w) = \frac{(e^w + e^{-w})}{2}$$

$$\Rightarrow 2z = e^w + e^{-w} \Rightarrow 2ze^w = e^{2w} + 1$$

$$\Rightarrow e^{2w} - 2ze^w + 1 = 0$$

معادلة من الدرجة الثانية المتحول فيها e^w ، وعليه:

$$\Delta = 4z^2 - 4 = 4(z^2 - 1) \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{z^2 - 1}$$

$$\Rightarrow e^w = \frac{2z \pm 2\sqrt{z^2 - 1}}{2} = z \pm \sqrt{z^2 - 1}$$

$$\Rightarrow w = \ln(z \pm \sqrt{z^2 - 1}) = \operatorname{argch}(z)$$

بما أن التابع اللوغاريتمي متعدد القيم فإن التابع argch متعدد القيم أيضاً.

التمرين الخامس: عيّن فروع (جذور) التابع التالي: $w = f(z) = \sqrt[3]{z}$

الحل:

نلاحظ أن التابع المعطى متعدد القيم، لإيجاد فروعنا نقوم بالتالي:

$$z = r \cdot e^{i\theta}$$

$$\Rightarrow w_k = \sqrt[3]{r \cdot e^{i\theta}} = \sqrt[3]{r \cdot e^{i(\theta+2\pi k)}} ; k = 0,1,2$$

$$\Rightarrow w_k = r^{\frac{1}{3}} \cdot e^{\frac{i(\theta+2\pi k)}{3}} ; k = 0,1,2$$

$$w_0 = r^{\frac{1}{3}} \cdot e^{i\left(\frac{\theta}{3}\right)}, \quad w_1 = r^{\frac{1}{3}} \cdot e^{\frac{i(\theta+2\pi)}{3}}, \quad w_2 = r^{\frac{1}{3}} \cdot e^{\frac{i(\theta+4\pi)}{3}}$$

$$w = \{w_0, w_1, w_2\}$$

وعليه يمكن كتابة w بالشكل:

التمرين السادس: ادرس الاستمرار المنتظم في المنطقة: $D_1 : \frac{1}{2} \leq |z| < 1$ للتابع: $f(z) = \frac{1}{z}$

الحل:

لتكن z_1, z_2 نقطتان اختياريتان من D_1 بحيث أن: $|z_1 - z_2| < \delta$.

بما أن $z_1 \in D$ فإن $\frac{1}{2} \leq z_1 < 1$ وبما أن $z_2 \in D$ فإن $\frac{1}{2} \leq z_2 < 1$ لدينا:

$$|f(z_1) - f(z_2)| = \left| \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} \right| = \left| \frac{z_2 - z_1}{z_1 \cdot z_2} \right|$$

نطبق خواص القيمة المطلقة:

$$\frac{|z_2 - z_1|}{|z_1| \cdot |z_2|} \leq \frac{|z_1 - z_2|}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}$$

ومنه يمكن أن نكتب:

$$4|z_1 - z_2| < 4\delta$$

بأخذ $\delta = \frac{1}{4}\epsilon$ نجد $|f(z_1) - f(z_2)| < \epsilon$ ، هذا يعطي أن التابع مستمر بانتظام على D_1 .



التجربة هي المعلم الأكثر قسوة
لكنها تعلم الدروس الأكثر قيمة

التمرين السابع: أثبت أن التابع $w = z^3 + 3$ مستمر بانتظام ضمن المجال $D_1 : 0 < |z| \leq 1$

نفرض: $|z_1 - z_2| < \delta$

$$0 < |z_1| \leq 1$$

$$0 < |z_2| \leq 1$$

$$|f(z_1) - f(z_2)| = |z_1^3 + 3 - z_2^3 - 3| = |z_1^3 - z_2^3|$$

يمكن حلها عن طريق المطابقة أو نقسم على $(z_1 - z_2)$ أي:

$$\frac{|z_1^3 - z_2^3|}{z_1 - z_2}$$

$$|(z_1 - z_2)(z_1^2 + z_1z_2 + z_2^2)|$$

$$= |(z_1 - z_2)(z_1^2 + z_1z_2 + z_2^2)| \leq |z_1 - z_2|(|z_1|^2 + |z_1z_2| + |z_2|^2)$$

$$= |(z_1 - z_2)(z_1^2 + z_1z_2 + z_2^2)| \leq |z_1 - z_2|(1^2 + 1 \cdot 1 + 1^2) = 3|z_1 - z_2| < 3\delta$$

← التابع مستمر بانتظام حيث: $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$

التمرين الثامن: بفرض $f(z) = u + iv$ تابع تحليلي أثبت أنه توافقي وأوجد المرافق التوافقي لـ u

$$u = e^x \cos y$$

$$1) \quad \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^x \cos y$$

$$2) \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -e^x \cos y$$

بجمع (1) و (2):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$



و بالتالي تحقق معادلة لابلاس التفاضلية

بما أن التابع تحليلي فإنه يحقق شرطي كوشي ريمان: $u_x = v_y$ و $u_y = -v_x$

$$v_x = -u_y = e^x \sin y$$

تكامل بالنسبة لـ x ونضيف ثابت التكامل تابع لـ y

$$v = \int e^x \sin y \, dx + \varphi(y)$$

$$v = e^x \sin y + \varphi(y) \quad (*)$$

$$v_y = e^x \cos y + \varphi'(y) \quad \text{لإيجاد } \varphi'(y) \text{ نشتق بالنسبة لـ } y :$$

$$e^x \cos y = e^x \cos y + \varphi'(y)$$

$$\varphi'(y) = 0 \Rightarrow \varphi = c$$

$$v = e^x \sin y + c \quad \text{نعوض في } (*) :$$

خلاصة ما تعلمناه في هذه المحاضرة:

١. تمارين على التابع التحليلي
٢. تمارين على الاستمرار بانتظام
٣. تمارين على التابع التوافقي
٤. تمارين على التابع متعدد القيم
٥. تمارين على التابع وحيد القيمة

انتهت المحاضرة

< the end >